23

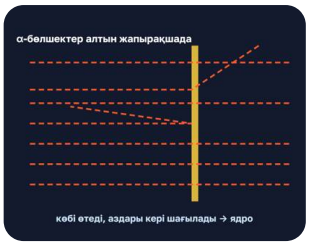
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Ядролық реакциялар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резерфорд 1919 жылы алғаш рет бір элементті екіншісіне «айналдырды». Алхимиктердің арманы қалай орындалды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядролық реакция	**А.** $^{235}U + n \rightarrow$ сынықтар + 2–3n + ~200 МэВ; тізбекті реакция k ≥ 1, критикалық масса.
2. Сақталу заңдары	**Б.** $^{14}N + {}^{4}He \rightarrow {}^{17}O + {}^{1}H$ (Резерфорд, 1919).
3. Бөліну	**В.** Жасанды радиоактивтілік (Жолио-Кюри, 1934).
4. Тізбекті ядролық реакция	**Г.** ΣA = const, ΣZ = const.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Уран ядросы бөлінгенде шамамен бөлінетін энергия:**
   - (A) ≈ 200 МэВ
   - (B) ≈ 2 эВ
   - (C) ≈ 2 ГэВ
   - (D) ≈ 20 кэВ

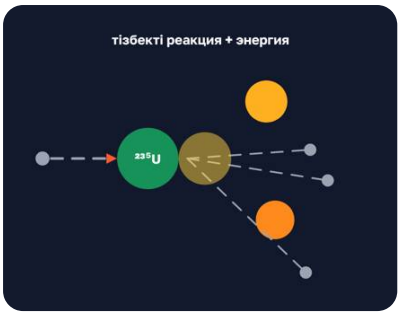
2. **Тізбекті реакцияның шарты:**
   - (A) k = 0
   - (B) Нейтрондардың көбею коэффициенті k ≥ 1
   - (C) Масса аз
   - (D) Температура төмен

3. **Ең өтімді сәуле:**
   - (A) γ-сәуле
   - (B) α
   - (C) β
   - (D) Бәрі бірдей

4. **Жартылай ыдырау периоды T. 2T уақыттан кейін қалатын ядролар:**
   - (A) 1/2
   - (B) 1/8
   - (C) 0
   - (D) 1/4

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реакцияны толықтыр: $^{9}Be + {}^{4}He \rightarrow {}^{12}C + ?$

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{235}U + {}^{1}n \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + ?n$. Нейтрон санын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

1 кг ^{235}U толық бөлінгенде бөлінетін энергияны (200 МэВ/ядро) көмірмен (q = 29 МДж/кг) салыстыр.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** §45; 4 есеп.
- **B** Ядролық реакциялар теңдеулері жинағы.
- **C** Лиза Мейтнер және бөлінудің ашылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтілік. Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: ^{1}n (нейтрон) – Чедвик, 1932.

В деңгейі: 3n.

С деңгейі: $N \approx 2{,}56 \cdot 10^{24}$; $E \approx 8{,}2 \cdot 10^{13}$ Дж ≈ 2800 т көмірге тең.